CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Manantiales (Ma)

Descripción

Es un suelo gris, poco profundo, de aptitud ganadera, que se encuentra en relieve normal o normal-subnormal, en posición de depresiones y en planos bajos del arroyo Manantiales Grande y Manantiales Chico en la Subregión Pampa Ondulada alta, pobremente drenado, suele estar afectado por las fluctuaciones de la capa freática cercana, formado en sedimentos finos fluvio-eólicos, franco limoso, fuertemente textural, alcalino sódico desde superficie, no salino y con largas pendientes de 0 a 1 %.

Clasificación taxonómica: Natracualf típico, fina, illítica, térmica (USDA- Soil Taxonomy 2006).

Ubicación del perfil: Latitud: S 33º 51' 50" y Longitud: W 60º 40' 05". Altitud 51 msnm, a 15 km al ESE de la Estación Acevedo, partido de Pergamino, provincia Buenos Aires. Mosaico 3360-33-1, Acevedo.

Variabilidad de las características: Las variaciones principales se han detectado en el espesor del horizonte superficial de 20 a 30 cm y el espesor del Bt que puede variar entre 50 y 70 cm. La alcalinidad puede variar según la posición que ocupa el perfil en el relieve general.

Fases: No se reconocieron.

Series similares: Los Indios.

Suelos asociados: Forma complejos con las series Ramallo, Urquiza y Santa Lucía.

Distribución geográfica: Partido de Ramallo y San Pedro y norte de Pergamino; hojas I.G.M. 3360-33-1 y 33-2.

Drenaje y permeabilidad: Pobremente drenado, escurrimiento muy lento, permeabilidad muy lenta. Napa freática aproximadamente 1.30 m.

Uso y vegetación: Pastos naturales con predominancia de Distichlis Spicata y Distichlis Scoparia.

Capacidad de uso: VII ws

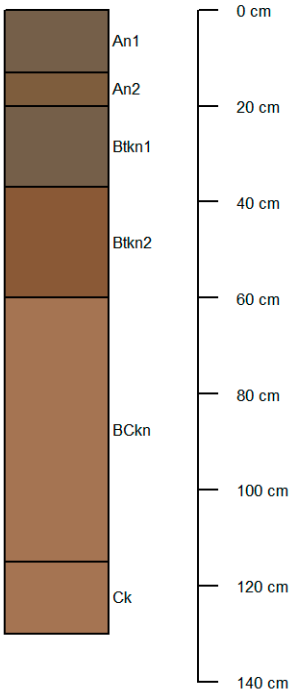
Limitaciones de uso: Drenaje, alcalinidad sódica, peligro de anegamiento por capa freática fluctuante.

Índice de productividad según la región climática: 8,1 (A)

Rasgos diagnósticos: Régimen de humedad ácuico, epipedón ócrico, horizonte argílico y nátrico.

Descripción del perfil típico:

8/2 C
Fecha de muestreo: 5 de Febrero de 1967
Reconocedores: Scoppa - Vargas Gil



An1 0-13 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco; franco limoso; bloques subangulares medios débiles, con tendencia a laminar fina; duro; friable; concreciones calcáreas comunes, escasas concreciones de hierro-manganeso; moteados comunes, finos, débiles; límite inferior claro, suave.

An2 13-20 cm; pardo a pardo oscuro (10YR 4/3) en húmedo; gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco; franco arcillo limoso; bloques subangulares medios moderados; muy plástico; adhesivo; concreciones calcáreas comunes, finas; escasas concreciones de hierro manganeso; moteados comunes, finos y débiles; límite inferior abrupto, ondulado.

Btkn1 20-37 cm; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; pardo (10YR 5/3) en seco; arcillo limoso; bloques subangulares finos y medios fuertes; muy plástico, muy adhesivo; concreciones calcáreas finas abundantes; barnices "clayskins" abundantes; "slickensides" escasos; moteados comunes, finos, débiles; límite inferior claro, suave.

Btkn2 37-60 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; pardo (7,5YR 5/4) en seco; franco arcillo limoso; prismas medios que rompe en bloques angulares medios; firme, plástico y adhesivo; concreciones calcáreas abundantes; barnices "clayskins" comunes; escasos "slickensides"; moteados comunes, medios y precisos; límite inferior gradual, irregular.

BCkn 60-115 cm; pardo (7,5YR 4,5/4) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; franco limoso; bloques angulares medios débiles que rompe a masivo; ligeramente duro, friable; ligeramente cementado; concreciones calcáreas abundantes; concreciones de hierro manganeso escasas; barnices "clayskins" escasos; moteados comunes, finos y sobresalientes; límite inferior gradual, suave.

Ck 115-130 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; amarillo rojizo (7,5YR 7/6) en seco; franco limoso; masivo; friable; concreciones calcáreas comunes; moteados comunes, medios, precisos.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	An1	An2	Btkn1	Btkn2	BCkn	Ck
Profundidad (cm)	0-13	13-20	20-37	37-60	60-115	115-130
Mat. orgánica (%)	1,62	1,17	0,93	0,55	0,31	0,21
Carbono total (%)	0,94	0,68	0,54	0,32	0,18	0,12
Nitrógeno (%)	0,110	0,076	0,064	0,048	0,022	0,022
Relación C/N	9	9	8	7	-	-
Arcilla <2 µ (%)	17,8	27,3	43,7	36,1	20,4	15,7
Limo 2-20 µ (%)	-	-	-	-	-	-
Limo 2-50 µ (%)	74,7	66,6	53,3	59,4	73,0	78,8
AMF 50-75 µ (%)	-	-	-	-	-	-
AMF 75-100 µ (%)	-	-	-	-	-	-
AMF 50-100 µ (%)	7,7	5,4	2,8	3,8	6,0	4,9
AF 100-250 µ (%)	0,8	0,7	0,2	0,7	0,6	0,6
AM 250-500 µ (%)	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
AG 500-1000 µ (%)	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
AMG 1-2 mm (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo (%)	0,4	0,9	2,2	2,9	1,3	2,6
Eq.humedad (%)	32,8	42,8	82,5	77,5	44,1	37,1
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-	-
pH en pasta	8,9	9,7	9,7	9,1	8,5	8,3
pH H2O 1:2,5	9,1	9,9	9,8	9,5	9,0	8,6
Cationes de cambio						
Ca++ m.eq./100gr	-	-	-	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	-	-	-	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	6,4	11,8	25,8	16,5	9,9	4,6
K+ m.eq./100gr	2,6	2,9	6,8	5,7	4,3	3,4
H+ m.eq./100gr	-	-	-	-	-	-
Na+ (% de T)	39	52	64	48	31	18
CIC m.eq./100gr	16,1	22,5	40,0	34,3	31,8	25,1
Sat. con bases (%)	-	-	-	-	-	-